

Catálogo de Alarmes de Telemetria e Ocorrências

Código: CAT-ALM-001 **Revisão:** Rev. 04 (setembro de 2026) **Aplicação:** geral
Emitente: Construtora Apollo S.A. — Engenharia de Manutenção de Equipamentos

Documento fictício elaborado para fins acadêmicos (PUC Minas · Engenharia de Agentes e IA Agêntica). A Construtora Apollo S.A., os códigos de alarme TL e os códigos internos de peças APL são fictícios.

1 OBJETIVO

O sistema Apollo Telemetria recebe os eventos dos equipamentos e os converte em códigos padronizados TL-xxx, independentes do fabricante. Este catálogo descreve cada código, o nível de alerta e a ação inicial esperada. O código original do fabricante, quando necessário, é consultado no manual do equipamento.

2 NÍVEIS DE ALERTA

Nível	Significado	Ação esperada
1	Atenção	Sem ação imediata; programar verificação.
2	Alerta	Alterar a forma de operar e acionar a manutenção no mesmo turno.
3	Crítico	Parar em local seguro e desligar; o retorno depende de liberação formal (PRO-SEG-001).

3 ALARMES DO MOTOR

Código	Descrição	Nível	Ação inicial
TL-108	Restrição do filtro de ar do motor	1	Verificar e trocar o elemento; checar revisão preventiva.
TL-120	Pressão baixa do óleo do motor	3	Desligar imediatamente; verificar nível e vazamentos.
TL-145	Temperatura elevada do líquido arrefecedor	2	Verificar nível, colmeia do radiador, correia e ventilador.
TL-152	Água no combustível	1	Drenar o separador de água; verificar o tanque.

4 ALARMES DO SISTEMA HIDRÁULICO

Código	Descrição	Nível	Ação inicial
TL-214	Temperatura elevada do óleo hidráulico	2	Verificar nível, colmeia do arrefecedor de óleo, filtro de retorno e ventilador (FTM-CAT320, seção 5.2).
TL-226	Restrição do filtro de retorno hidráulico	1	Programar a troca do filtro de retorno.
TL-233	Nível baixo do óleo hidráulico	2	Localizar vazamento e completar o nível antes de continuar.

5 ALARMES DE FREIO E TREM DE FORÇA

Código	Descrição	Nível	Ação inicial
TL-331	Pressão baixa do óleo do freio de serviço	3	Parar e bloquear; diagnóstico conforme FTM-CAT924H, seção 5.3.
TL-335	Freio de estacionamento acionado em deslocamento	2	Verificar interruptor e circuito do freio de estacionamento.
TL-342	Temperatura elevada do óleo da transmissão	2	Verificar nível e arrefecedor da transmissão.
TL-350	Pressão baixa do ar do sistema de freios	3	Parar e bloquear; verificar compressor e vazamentos de ar.

6 ALARMES ELÉTRICOS E DE TELEMETRIA

Código	Descrição	Nível	Ação inicial
TL-402	Tensão baixa do sistema elétrico	1	Verificar bateria, bornes e alternador.
TL-510	Perda de comunicação do módulo de telemetria	1	Não indica falha mecânica; verificar antena e alimentação do módulo.

7 CÓDIGOS NÃO CATALOGADOS

Código ausente deste catálogo não deve ser interpretado por analogia com códigos parecidos. O planejador registra o código exatamente como informado, solicita foto do painel ao operador e encaminha a ocorrência à Engenharia de Manutenção.